Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Akuator Motor

Alya Hasna Fadilah- 5024241044

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika dan sistem tertanam embedded system telah mendorong penggunaan mikrokontroler dalam berbagai bidang, seperti otomasi, robotika, dan Internet of Things. Salah satu mikrokontroler yang banyak digunakan adalah ESP32 karena memiliki kemampuan untuk membaca berbagai jenis sensor, mengolah data, serta mengendalikan aktuator melalui pin GPIO. Kemampuan tersebut memungkinkan ESP32 digunakan untuk membangun sistem kendali yang dapat berinteraksi dengan lingkungan maupun pengguna.

Pada praktikum ini dilakukan pengenalan dan penerapan berbagai jenis sensor berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu sensor resistif berupa joystick 2-axis, sensor kapasitif berupa touch sensor TTP223, sensor induktif berupa Hall Effect Sensor, serta sensor berbasis akustik dan optik berupa ultrasonik HC-SR04 dan IR obstacle. Selain itu, praktikum juga mempelajari pengendalian berbagai jenis aktuator, meliputi motor DC, motor stepper, motor servo, dan motor brushless DC (BLDC). Pengendalian aktuator dilakukan menggunakan metode yang berbeda, seperti PWM untuk mengatur kecepatan motor DC, pengaturan urutan step pada motor stepper, pengaturan lebar pulsa pada motor servo, serta penggunaan ESC untuk mengendalikan motor BLDC.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja berbagai sensor dan aktuator serta mengimplementasikannya menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan framework Arduino. Praktikum ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pembacaan sensor, pemrosesan data oleh mikrokontroler, dan pengendalian aktuator melalui driver yang sesuai. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh dasar pengetahuan dan keterampilan dalam merancang serta mengembangkan sistem kendali elektronik yang interaktif dan otomatis.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Joystick KY-023

Joystick KY-023 adalah perangkat input yang menggunakan dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan sumbu Y. Perubahan posisi membuat perubahan nilai resistansi pada potensiometer sehingga menghasilkan tegangan analog yang dapat dibaca oleh pin ADC (Analog-to-Digital Converter) pada ESP32.

1.2.2 Sensor TTP223

Sensor TTP223 merupakan sensor sentuh kapasitif yang bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi ketika terdapat objek konduktif, seperti jari manusia, mendekati atau menyentuh permukaan sensor. Perubahan kapasitansi tersebut diproses oleh rangkaian internal sehingga menghasilkan keluaran digital berupa logika HIGH atau LOW.

1.2.3 Hall Effect Sensor

Hall Effect Sensor merupakan sensor yang bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu munculnya perbedaan tegangan pada bahan konduktor atau semikonduktor ketika dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan medan magnet di sekitarnya.

1.2.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04 dan Sensor IR Obstacle

Sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur jarak objek dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sensor mengirimkan gelombang melalui pin Trigger dan menerima pantulannya melalui pin Echo. Jarak objek dapat dihitung berdasarkan waktu perjalanan gelombang ultrasonik dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor.

1.2.5 Motor DC dan Pulse Width Modulation (PWM)

Motor DC merupakan aktuator yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan rotasi. Kecepatan putaran motor DC dapat dikendalikan menggunakan metode PWM, yaitu teknik pengaturan daya dengan mengubah perbandingan waktu sinyal HIGH terhadap satu periode sinyal. Perbandingan tersebut disebut Duty Cycle Semakin besar nilai Duty Dycle, maka semakin besar tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor.

1.2.6 Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator yang digunakan untuk mengatur posisi sudut secara terkontrol. Pengaturan posisi dilakukan dengan memberikan sinyal PWM yang memiliki frekuensi. Posisi motor ditentukan berdasarkan lebar pulsa yang diterima.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper merupakan motor listrik yang bergerak berdasarkan langkah-langkah sudut tertentu. motor stepper dapat dikendalikan berdasarkan jumlah langkah yang diberikan. Driver tersebut mengatur aliran arus pada kumparan motor melalui urutan sinyal tertentu sehingga motor dapat berputar.

1.2.8 Motor Brushless DC dan Electronic Speed Controller

Motor Brushless DC (BLDC) merupakan motor listrik yang menggunakan tiga kumparan fasa dan tidak menggunakan sikat mekanis seperti motor DC konvensional. Pengendalian motor BLDC membutuhkan ESC yang berfungsi mengatur arus pada kumparan motor secara berurutan sehingga menghasilkan medan magnet berputar. ESC menerima sinyal kendali dari mikrokontroler yang umumnya menggunakan pulsa. ESC dan motor BLDC memerlukan sumber daya eksternal yang sesuai, sedangkan ground sumber daya dan ESP32 harus dihubungkan bersama agar sinyal kendali memiliki referensi tegangan yang sama.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Prinsip Kerja Sensor Resistif Joystick 2-Axis**

   Joystick 2-axis bekerja menggunakan dua buah potensiometer yang masing-masing merepresentasikan sumbu X dan sumbu Y. Ketika tuas digerakkan, posisi kontak geser pada potensiometer berubah sehingga nilai resistansinya juga berubah. Perubahan resistansi tersebut menyebabkan perubahan tegangan keluaran yang dapat dibaca oleh ADC (Analog-to-Digital Converter) pada ESP32 sebagai nilai analog.

2. **Perbedaan Sensor Kapasitif dan Sensor Induktif**

   Sensor kapasitif seperti TTP223 bekerja dengan mendeteksi perubahan kapasitansi pada permukaan sensor. Ketika jari atau objek konduktif mendekati permukaan sensor, nilai kapasitansi berubah dan rangkaian internal akan mengolah perubahan tersebut menjadi sinyal keluaran digital HIGH atau LOW.

   Sementara itu, Hall Effect Sensor bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu perubahan tegangan pada elemen sensor ketika berada dalam medan magnet. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan medan magnet dari suatu objek. Dengan demikian, perbedaan mendasarnya adalah sensor kapasitif mendeteksi perubahan kapasitansi, sedangkan Hall Effect Sensor mendeteksi medan magnet.

3. **Prinsip Pengukuran Jarak Sensor Ultrasonik HC-SR04**

   Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi ultrasonik. Sensor mengirimkan gelombang melalui pin Trigger, kemudian gelombang tersebut dipantulkan oleh objek dan diterima kembali melalui pin Echo. Mikrokontroler mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang untuk bergerak dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor.

4. **Pengaruh Duty Cycle PWM terhadap Motor DC dan Servo**

   PWM (*Pulse Width Modulation*) merupakan teknik pengendalian daya dengan mengatur perbandingan waktu sinyal HIGH terhadap periode total sinyal.

   Pada motor DC, perubahan duty cycle memengaruhi tegangan rata-rata yang diterima motor. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diberikan sehingga kecepatan putaran motor cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil duty cycle, kecepatan putaran motor cenderung menurun.

5. **Perbedaan Pengendalian Motor Stepper dan Motor DC**

   Motor DC biasa menghasilkan gerakan rotasi secara kontinu ketika diberikan tegangan listrik. Pengendalian motor DC umumnya dilakukan dengan mengatur besar tegangan atau duty cycle PWM untuk mengubah kecepatan putarannya. Namun, motor DC biasa tidak secara langsung mengetahui posisi sudut porosnya sehingga pengaturan posisi yang presisi memerlukan sensor tambahan, seperti encoder.

   Motor stepper bekerja dengan membagi gerakan rotasi menjadi langkah-langkah sudut tertentu. Setiap pemberian pulsa atau perubahan urutan arus pada kumparan akan menyebabkan motor bergerak satu langkah. Dengan mengatur jumlah langkah yang diberikan, posisi putaran motor dapat dikendalikan secara lebih terukur. Oleh karena itu, motor stepper lebih sesuai digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi secara presisi, sedangkan motor DC lebih umum digunakan untuk aplikasi yang mengutamakan gerakan kontinu dan pengaturan kecepatan.

6. **Alasan Motor BLDC Memerlukan ESC**

   Motor Brushless DC (BLDC) memiliki tiga kumparan fasa yang harus dialiri arus secara bergantian dengan urutan tertentu agar menghasilkan medan magnet berputar. Proses pengalihan arus antar kumparan tersebut disebut komutasi elektronik. Karena tidak memiliki sikat mekanis

seperti motor DC biasa, motor BLDC memerlukan rangkaian pengendali khusus untuk mengatur proses komutasi tersebut.

ESC (*Electronic Speed Controller*) berfungsi mengatur aliran arus pada ketiga fasa motor BLDC secara berurutan sehingga motor dapat berputar dan kecepatannya dapat dikendalikan. Sebaliknya, motor DC biasa memiliki dua terminal dan arah arusnya dapat dikendalikan menggunakan driver H-bridge sederhana. Driver H-bridge dapat mengatur arah putaran dengan membalik polaritas tegangan pada motor, sedangkan ESC memiliki rangkaian komutasi elektronik yang lebih kompleks untuk mengendalikan motor BLDC.